

Problema 1 — Panadería

Una panadería produce panes y tortas. Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta. Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: 18 horas por día. Demanda mínima: al menos 2 tortas por día. ¿Cuánto producir para maximizar la ganancia?

Variables:

P = número de panes

T = número de tortas

Restricciones:

Recurso / Condición	Expresión	Límite
Horas de horno	$P + 3T$	≤ 18
Demanda mínima de tortas	T	≥ 2
No negatividad	P, T	≥ 0

Función objetivo:

$$\text{Max } Z = 2P + 6T$$

Problema 2 — Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: M1, M2 y M3. Total requerido: exactamente 500 peticiones por minuto. Capacidades máximas: $M1 \leq 200$, $M2 \leq 250$, $M3 \leq 150$. Costos por petición: $M1 = \$0.020$, $M2 = \$0.015$, $M3 = \$0.030$. ¿Cómo minimizar el costo total?

Variables:

x_1 = peticiones a M1

x_2 = peticiones a M2

x_3 = peticiones a M3

Restricciones:

Recurso / Condición	Expresión	Límite
Total de peticiones	$x_1 + x_2 + x_3$	$= 500$
Capacidad máxima de M1	x_1	≤ 200
Capacidad máxima de M2	x_2	≤ 250
Capacidad máxima de M3	x_3	≤ 150
No negatividad	x_1, x_2, x_3	≥ 0

Función objetivo:

$$\text{Min } C = 0.020x_1 + 0.015x_2 + 0.030x_3$$

Problema 3 — Libre: La batalla del Abismo de Helm

En la batalla del Abismo de Helm se dispone de guerreros, arqueros y jinetes. Cada guerrero aporta 5 puntos de defensa, cada arquero 4 y cada jinete 6. Hay 800 metros de muralla (guerrero ocupa 2 m, arquero 1 m), 1200 raciones de comida (guerrero consume 2, arquero 1, jinete 3), 200 arcos y 80 caballos. Se requieren al menos 40 arqueros y los jinetes no pueden superar a los guerreros. ¿Cómo maximizar la capacidad defensiva total?

Variables:

G = número de guerreros

A = número de arqueros

J = número de jinetes

Restricciones:

Recurso / Condición	Expresión	Límite
Espacio en muralla	$2G + A$	≤ 800
Provisiones (comida)	$2G + A + 3J$	≤ 1200
Arcos disponibles	A	≤ 200
Caballos disponibles	J	≤ 80
Mínimo de arqueros	A	≥ 40
Relación táctica	$J \leq G$	—
No negatividad	G, A, J	≥ 0

Función objetivo:

$$\text{Max } Z = 5G + 4A + 6J$$